Glencoe Integrated iScience 初中科学（课程一至三）大纲与海报计划

教材与版本状态：iScience 是麦格劳-希尔（McGraw Hill，Glencoe 品牌）的初中科学教材。综合版叫 **Glencoe Integrated iScience**，分 Course 1、Course 2、Course 3 三册，书名页注明对应六、七、八年级；另有分科版 Earth & Space iScience、Life iScience、Physical iScience。第一版是 ©2012，现行版是 ©2017。**这是一套较早的教材，在美国已被新一代的 NGSS 教材 Inspire Science 6–8（©2020，有综合版和分科版）取代。** 不过 iScience 仍然在售：麦格劳-希尔 2022 年和 2024 年的科学教材目录里仍然列着「Integrated iScience Grade 6-8」，亚洲站有它的产品页，美国的在线样书页也仍有 iScience 各册的入口（样书要登录才能看）。用户点名的是 iScience，所以本大纲按 iScience 的官方目录做，没有换成 Inspire Science。小学部分的 Inspire Science K–5 已在本仓库。

结构与海报粒度：官方公开的目录只到「章」：每册分若干单元（Unit），每个单元有若干章。目录把章标成「Lesson N」，2012 版学生用书的书目记录把它们标成「ch. N」，每章内部再分 2–4 节课（lesson）。节一级的标题只出现在一些教师个人网站和二手书店的介绍里，不是官方来源，也不完整，所以**每章一张海报**，三册共 58 张：课程一 15（4 个单元）、课程二 21（5 个单元）、课程三 22（6 个单元）。海报 3 行：01 现象、02 探究、03 结论；小结框里有「拓展」和安全提示。

示例探究：iScience 的实验（Launch Lab、MiniLab、Skill Practice、Lab 等）都在登录后的样书和教师资源里，没有公开的官方活动名称或步骤。所以**全部 58 张海报的第 02 行都是「示例探究」**，是本项目根据章名设计的常见课堂探究，不代表原书的实验；没有借用非官方来源的活动名。自己举的数量、读数标「示例」。

本地化与安全：只用公制单位和人民币；器材画成示意；每张海报都有安全提示。海报底部统一注明「教材来源：Glencoe Integrated iScience Course N Ch. M <章英文名> · McGraw Hill」。

AI 辅助声明：本大纲和海报由 AI 辅助整理和绘制，中文是本项目的译写，没有照搬原书文字。**公开发布或用于教学前需要人工审核。**

来源（2026-10-26 下载）

官方（McGraw Hill）：

- McGraw Hill School Catalog: Science 2024（PDF）：第 25–27 页「Integrated iScience Grade 6-8」，课程一、二、三的单元和章目录（本大纲主依据），同一目录也列出 Inspire Science 6–8
- McGraw Hill School Catalog: Science 2022（PDF）：同样的 iScience 目录，ISBN 表注明 INTEGRATED iSCIENCE ©2017
- 麦格劳-希尔亚洲站 Glencoe iScience 页面：列出 Integrated iScience Course 1/2/3 和分科版；页面上的各册 Program Overview PDF 链接返回「Access Denied」，没能下载
- 麦格劳-希尔在线样书页（科学）：iScience 各册和 Inspire Science 6–8 的样书入口，需要登录，未查看

核对用（第三方书目记录）：

- Internet Archive 书目记录：Integrated iScience Course 1（2012）、Course 3（2012），附带单元和章目录；Course 1 iScience Notebook（Grade 6）、Course 2 Science Notebook（Grade 7）、Course 3 Student Edition（Grade 8） 的书名注明了年级。只用了书目信息，没有看书的内容。
- EdReports 对 Inspire Science 6–8（2020）的评审：用来确认 Inspire Science 是麦格劳-希尔现行的初中 NGSS 教材（评审结论是第一关「不符合预期」）。EdReports 没有评审 iScience。
- IXL：没有找到 iScience 或 Inspire Science 6–8 的技能计划（skill plan），所以没有用 IXL 核对。

待核与说明

- **课程二没有书目记录核对**：课程一和课程三的章名同时有官方目录和 2012 版书目记录，课程二只有官方目录。
- **章名差异和目录误印**（下表「备注」一列也有注明）：
- 课程一第3章：2012 版写作 Our Planet -- Earth，2017 版写作 Our Planet—Earth，同一章
- 课程一第6章：2012 版书目记录写作 Life's Classification and Structure，2017 版目录写作 Life's Structure and Classification（待核）
- 课程一第12章：2012 版书目记录写作 Matter: Properties and Change（单数），2017 版写作 Changes
- 课程一第13章：2012 版书目记录写作 Energy and Energy Transformations，2017 版目录只写 Energy（待核）
- 课程一第14章：2012 版书目记录写作 Waves, Light, and Sound，2017 版目录写作 Waves, Sound, and Light（待核）
- 课程二第9章：目录原文误印为 Interacrions
- 课程三第10章：目录原文误印为 Solubilities 和 Acid/Bae；2012 版书目记录写作 Mixtures, Solubility, and Acid/Base Solutions，本大纲按后者
- 课程三第21章：目录原文有一处误印为 Lesson 221
- 2024 年目录里课程二第五单元写作「EXPLORING THE UNIVERSITY」，是 Universe 的误印。
- **年级对应**：Course 1/2/3 对应六、七、八年级，依据是书名里的 Grade 6/7/8；各州、各校可以调整。
- **章内的节**：官方目录不列节名，本大纲不列。海报内容按章名和初中科学常识组织，具体讲法可能和原书不同。
- **示例探究的数据**：海报上的读数和数量都是为说明规律而举的例子，标「示例」或「约」；常识性的科学数值照常写出。
- **名称翻译**：单元和章的中文名是本项目的译写，英文原名见表。

课程一（Course 1，六年级，4 个单元，15 张海报）

单元1 探索地球（Unit 1: Exploring Earth）

章	英文章名	中文	02 行	海报	备注
1	Mapping Earth	绘制地图	示例探究（实验未公开）	`c1-u1-ch01-绘制地图`	
2	Earth in Space	宇宙中的地球	示例探究（实验未公开）	`c1-u1-ch02-宇宙中的地球`	
3	Our Planet—Earth	我们的星球	示例探究（实验未公开）	`c1-u1-ch03-我们的星球`	2012 版写作 Our Planet -- Earth，2017 版写作 Our Planet—Earth，同一章
4	Earth's Dynamic Surface	变化的地表	示例探究（实验未公开）	`c1-u1-ch04-变化的地表`	
5	Natural Resources	自然资源	示例探究（实验未公开）	`c1-u1-ch05-自然资源`	

单元2 探索生命（Unit 2: Exploring Life）

章	英文章名	中文	02 行	海报	备注
6	Life's Structure and Classification	生命的结构与分类	示例探究（实验未公开）	`c1-u2-ch06-生命的结构与分类`	2012 版书目记录写作 Life's Classification and Structure，2017 版目录写作 Life's Structure and Classification（待核）
7	Inheritance and Adaptations	遗传与适应	示例探究（实验未公开）	`c1-u2-ch07-遗传与适应`	
8	Introduction to Plants	认识植物	示例探究（实验未公开）	`c1-u2-ch08-认识植物`	
9	Introduction to Animals	认识动物	示例探究（实验未公开）	`c1-u2-ch09-认识动物`	
10	Interactions of Life	生物的相互作用	示例探究（实验未公开）	`c1-u2-ch10-生物的相互作用`	

单元3 认识物质（Unit 3: Understanding Matter）

章	英文章名	中文	02 行	海报	备注
11	Matter and Atoms	物质与原子	示例探究（实验未公开）	`c1-u3-ch11-物质与原子`	

章	英文章名	中文	02 行	海报	备注
12	Matter: Properties and Changes	物质的性质与变化	示例探究（实验未公开）	`c1-u3-ch12-物质的性质与变化`	2012 版书目记录写作 Matter: Properties and Change（单数），2017 版写作 Changes

单元4 认识能量（Unit 4: Understanding Energy）

章	英文章名	中文	02 行	海报	备注
13	Energy	能量	示例探究（实验未公开）	`c1-u4-ch13-能量`	2012 版书目记录写作 Energy and Energy Transformations，2017 版目录只写 Energy（待核）
14	Waves, Sound, and Light	波、声和光	示例探究（实验未公开）	`c1-u4-ch14-波-声和光`	2012 版书目记录写作 Waves, Light, and Sound，2017 版目录写作 Waves, Sound, and Light（待核）
15	Electricity and Magnetism	电和磁	示例探究（实验未公开）	`c1-u4-ch15-电和磁`	

课程二（Course 2，七年级，5 个单元，21 张海报）

单元1 生命：结构与功能（Unit 1: Life: Structure and Function）

章	英文章名	中文	02 行	海报	备注
1	Classifying and Exploring Life	生物的分类与探索	示例探究（实验未公开）	`c2-u1-ch01-生物的分类与探索`	
2	Cell Structure and Function	细胞的结构与功能	示例探究（实验未公开）	`c2-u1-ch02-细胞的结构与功能`	
3	From a Cell to an Organism	从细胞到生物体	示例探究（实验未公开）	`c2-u1-ch03-从细胞到生物体`	
4	Reproduction of Organisms	生物的生殖	示例探究（实验未公开）	`c2-u1-ch04-生物的生殖`	

单元2 生命：变化与相互作用（Unit 2: Life: Changes and Interactions）

章	英文章名	中文	02 行	海报	备注
5	Genetics	遗传学	示例探究（实验未公开）	`c2-u2-ch05-遗传学`	
6	The Environment and Change Over Time	环境与演化	示例探究（实验未公开）	`c2-u2-ch06-环境与演化`	
7	Human Body Systems	人体系统	示例探究（实验未公开）	`c2-u2-ch07-人体系统`	
8	Plant Processes and Reproduction	植物的生理与生殖	示例探究（实验未公开）	`c2-u2-ch08-植物的生理与生殖`	
9	Interactions of Living Things	生物之间的相互作用	示例探究（实验未公开）	`c2-u2-ch09-生物之间的相互作用`	目录原文误印为 Interacrions

单元3 能量与物质（Unit 3: Energy and Matter）

章	英文章名	中文	02 行	海报	备注
10	Foundations of Chemistry	化学基础	示例探究（实验未公开）	`c2-u3-ch10-化学基础`	
11	The Periodic Table	元素周期表	示例探究（实验未公开）	`c2-u3-ch11-元素周期表`	
12	Using Energy and Heat	能量与热的利用	示例探究（实验未公开）	`c2-u3-ch12-能量与热的利用`	

单元4 地球：变动的星球（Unit 4: Earth: A Dynamic Planet）

章	英文章名	中文	02 行	海报	备注
13	The Earth System	地球系统	示例探究（实验未公开）	`c2-u4-ch13-地球系统`	
14	Earth's Changing Surface	不断变化的地表	示例探究（实验未公开）	`c2-u4-ch14-不断变化的地表`	
15	Using Natural Resources	利用自然资源	示例探究（实验未公开）	`c2-u4-ch15-利用自然资源`	
16	Earth's Atmosphere	地球的大气	示例探究（实验未公开）	`c2-u4-ch16-地球的大气`	
17	Weather	天气	示例探究（实验未公开）	`c2-u4-ch17-天气`	
18	Climate	气候	示例探究（实验未公开）	`c2-u4-ch18-气候`	

单元5 探索宇宙（Unit 5: Exploring the Universe）

章	英文章名	中文	02 行	海报	备注
19	Motion, Forces, and Newton's Laws	运动、力与牛顿定律	示例探究（实验未公开）	`c2-u5-ch19-运动-力与牛顿定律`	
20	The Sun-Earth-Moon System	日地月系统	示例探究（实验未公开）	`c2-u5-ch20-日地月系统`	
21	Exploring the Solar System	探索太阳系	示例探究（实验未公开）	`c2-u5-ch21-探索太阳系`	

课程三（Course 3，八年级，6 个单元，22 张海报）

单元1 运动与能量（Unit 1: Motion and Energy）

章	英文章名	中文	02 行	海报	备注
1	Describing Motion	描述运动	示例探究（实验未公开）	`c3-u1-ch01-描述运动`	
2	The Laws of Motion	运动定律	示例探究（实验未公开）	`c3-u1-ch02-运动定律`	
3	Energy, Work, and Simple Machines	能量、功与简单机械	示例探究（实验未公开）	`c3-u1-ch03-能量-功与简单机械`	
4	Sound and Light	声与光	示例探究（实验未公开）	`c3-u1-ch04-声与光`	

单元2 物质的相互作用（Unit 2: Interactions of Matter）

章	英文章名	中文	02 行	海报	备注
5	Thermal Energy	热能	示例探究（实验未公开）	`c3-u2-ch05-热能`	
6	States of Matter	物质的状态	示例探究（实验未公开）	`c3-u2-ch06-物质的状态`	
7	Understanding the Atom	认识原子	示例探究（实验未公开）	`c3-u2-ch07-认识原子`	
8	Elements and Chemical Bonds	元素与化学键	示例探究（实验未公开）	`c3-u2-ch08-元素与化学键`	
9	Chemical Reactions and Equations	化学反应与方程式	示例探究（实验未公开）	`c3-u2-ch09-化学反应与方程式`	
10	Mixtures, Solubility, and Acid/Base Solutions	混合物、溶解度与酸碱溶液	示例探究（实验未公开）	`c3-u2-ch10-混合物-溶解度与酸碱溶液`	目录原文误印为 Solubilities 和 Acid/Bae；2012 版书目记录写作 Mixtures, Solubility, and Acid/Base Solutions，本大纲按后者

单元3 认识宇宙（Unit 3: Understanding the Universe）

章	英文章名	中文	02 行	海报	备注
11	The Solar System	太阳系	示例探究（实验未公开）	`c3-u3-ch11-太阳系`	
12	Stars and Galaxies	恒星与星系	示例探究（实验未公开）	`c3-u3-ch12-恒星与星系`	

单元4 地球与地质变化（Unit 4: Earth and Geologic Changes）

章	英文章名	中文	02 行	海报	备注
13	Minerals and Rocks	矿物与岩石	示例探究（实验未公开）	`c3-u4-ch13-矿物与岩石`	
14	Plate Tectonics	板块构造	示例探究（实验未公开）	`c3-u4-ch14-板块构造`	
15	Earthquakes and Volcanoes	地震与火山	示例探究（实验未公开）	`c3-u4-ch15-地震与火山`	
16	Clues to Earth's Past	地球过去的线索	示例探究（实验未公开）	`c3-u4-ch16-地球过去的线索`	
17	Geologic Time	地质年代	示例探究（实验未公开）	`c3-u4-ch17-地质年代`	

单元5 探索生态（Unit 5: Exploring Ecology）

章	英文章名	中文	02 行	海报	备注
18	Interactions Within Ecosystems	生态系统内的相互作用	示例探究（实验未公开）	`c3-u5-ch18-生态系统内的相互作用`	
19	Biomes and Ecosystems	生物群落与生态系统	示例探究（实验未公开）	`c3-u5-ch19-生物群落与生态系统`	
20	Environmental Impacts	人类对环境的影响	示例探究（实验未公开）	`c3-u5-ch20-人类对环境的影响`	

单元6 遗传与人体系统（Unit 6: Heredity and Human Body Systems）

章	英文章名	中文	02 行	海报	备注
21	Interactions of Human Body Systems	人体系统的协作	示例探究（实验未公开）	`c3-u6-ch21-人体系统的协作`	目录原文有一处误印为 Lesson 221
22	Heredity and How Traits Change	遗传与性状的变化	示例探究（实验未公开）	`c3-u6-ch22-遗传与性状的变化`	